Лабораторная работа № 1

РЕШЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ И КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Цель работы: получить навык численного решения задач для обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием различных методов на примере задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка и начально-краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка.

Задания на лабораторную работу

I. Задача Коши для системы уравнений движения

Рассматривается задача Коши для системы уравнений движения материальной точки в потенциальном поле $U(x)$:

$$\begin{aligned} &\frac{dx(t)}{dt} = v, \qquad x(0) = x_0; \\ &\frac{dv(t)}{dt} = -\frac{1}{m}\frac{dU}{dx}, \quad v(0) = v_0. \end{aligned} \tag{1}$$

Параметры задачи выбираются в соответствии с индивидуальным заданием (Таблица 1). Перед началом решения задачи необходимо привести ее к безразмерному виду, выбрав подходящие масштабы для всех величин.

Задача 1 (1 балл).

1) Написать вычислительную программу на языке программирования C++ решения задачи (1) методом Эйлера с постоянным шагом.
2) Исследовать зависимость решения при больших временах от величины шага временной сетки. Построить графики решений для различных значений шага.
3) Выполнить сравнение полученных решений с численным решением в каком-либо математическом пакете, полученным с помощью метода высокого порядка точности (например, Рунге-Кутта 4–5). Построить графики разности решений.
4) Проверить применимость правила Рунге и с его помощью повысить точность решения.

Задача 2 (2 балла).

1) Написать вычислительную программу на языке программирования C++ решения задачи (1) по явной двухшаговой схеме Адамса с постоянным шагом.

2) Исследовать зависимость решения при больших временах от величины шага временной сетки. Построить графики решений для различных значений шага.
3) Выполнить сравнение полученных решений с решением по методу Эйлера (задача 1) и численным решением в каком-либо математическом пакете, полученным с помощью метода высокого порядка точности (например, Рунге-Кутта 4–5). Построить графики разности решений.

Задача 3 (2 балла).

1) Написать вычислительную программу на языке программирования C++ решения задачи (1) методом Рунге-Кутта 4-го порядка.
2) Исследовать зависимость решения при больших временах от величины шага временной сетки. Построить графики решений для различных значений шага.
3) Выполнить сравнение полученных решений с численным решением в каком-либо математическом пакете, полученным с помощью метода высокого порядка точности (например, Рунге-Кутта 4–5). Построить графики разности решений.

***Индивидуальные задания к задаче* (1)**

Таблица 1

№ варианта	m	x_0	v_0	$U(x)$
1	$9.1\ 10^{-31}$	0	$2\ 10^5$	$10^{-17}\ x^2(1+x^2)$
2	$1.67\ 10^{-27}$	0	$7\ 10^5$	$2\ 10^{-17}\mathrm{sh}(x^2)$
3	$6.65\ 10^{-27}$	0	$3\ 10^5$	$5\ 10^{-17}\mathrm{arctg}(x^2)$
4	$9.1\ 10^{-31}$	0	$5\ 10^5$	$10^{-18}\sin(x^2)$
5	$1.67\ 10^{-27}$	0	$6\ 10^5$	$3\ 10^{-17}\sin^2(x^3)$
6	$6.65\ 10^{-27}$	0	$4\ 10^5$	$10^{-17}(1-2x^2+3x^4)$
7	$9.1\ 10^{-31}$	0	$9\ 10^5$	$4\ 10^{-17}e^{x^2}$
8	$1.67\ 10^{-27}$	0	10^5	$2\ 10^{-18}\ \mathrm{tg}(x^2)$
9	$6.65\ 10^{-27}$	0	10^6	$6\ 10^{-17}\ x^2\ \mathrm{sh}(x^2)$
10	$9.1\ 10^{-31}$	0	$2\ 10^5$	$10^{-17}\ x^2(1-x^2)$
11	$1.67\ 10^{-27}$	0	$7\ 10^5$	$2\ 10^{-17}\mathrm{ch}(x)$
12	$6.65\ 10^{-27}$	0	$4\ 10^5$	$10^{-17}(1+2x^2-3x^4)$
13	$9.1\ 10^{-31}$	0	$9\ 10^5$	$4\ 10^{-17}\ x^2\ \mathrm{ch}(x)$
14	$1.67\ 10^{-27}$	0	10^5	$2.5\ 10^{-17}\mathrm{arctg}^2(x)$
15	$6.65\ 10^{-27}$	0	10^6	$3\ 10^{-17}\mathrm{tg}^2(x)$

II. Краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения второго прядка

Решается следующая краевая задача для неоднородного ОДУ второго порядка:

$$\begin{aligned} &u'' + p(x)u' + q(x)y = f(x), \qquad u = u(x), \qquad x \in (a, b); \\ &\alpha_0 u(a) + \alpha_1 u'(a) = A, \qquad \beta_0 u(b) + \beta_1 u'(b) = B. \end{aligned} \tag{2}$$

Параметры задачи выбираются в соответствии с индивидуальным заданием (Таблицы 2 и 3).

Задача 4 (3 балла).

1) Написать вычислительную программу на языке программирования C++ решения задачи (2) конечно-разностным методом с решением получающейся СЛАУ методом прогонки.
2) Исследовать зависимость решения от величины шага сетки. Построить графики решений для различных значений шага.
3) Выполнить сравнение полученных решений с численным решением в каком-либо математическом пакете. Построить графики разности решений.

Задача 5 (2 балла).

4) Написать вычислительную программу на языке программирования C++ решения задачи (2) методом стрельбы (пристрелки). Решение соответствующей задачи Коши выполнить методом Рунге-Кутта 4-го порядка (использовать результаты задачи 3).
5) Выполнить сравнение полученного решения с решением, полученным в задаче 4.

***Индивидуальные задания к задаче* (2)**

Таблица 2

№ варианта	α_0	α_1	β_0	β_1
1	1	0	1	0
2	0	1	1	0
3	1	0	0	1
4	0	1	0	1
5	1	1	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1
8	1	0	1	1
9	0	1	1	1
10	1	-1	1	0
11	1	-1	0	1
12	1	-1	1	1
13	1	0	-1	-1
14	0	1	-1	-1
15	1	-1	1	-1

Таблица 3

№	Функции			Нач. условия	
вар.	$p(x)$	$q(x)$	$f(x)$	A	B
1	2	3	4	5	6
1	-2	2	$e^x \cdot \sin x$	2	3/2
2	-7	12	5	1	2
3	2	2	$x \cdot e^{-x}$	0	0
4	-2	2	x^2	0.5	0
5	-8	16	e^{4x}	0	1
6	0	-1	$2e^x - x^2$	2	1
7	0	4	8	3	4
8	-1	0	$\mathrm{ch}(2x)$	0	0
9	-2	0	$e^x(x^2 + x - 3)$	2	2
10	0	1	$4e^x$	4	-3
11	0	-1	$2 - x^2$	1	1
12	0	4	e^{-2x}	0	0
13	-4	0	$6x^2 + 1$	0	3.5625
14	0	-4	$16x \cdot e^{2x}$	0	3
15	1	-2	$-2x + 1$	1	-1

Теоретическая часть

Номер задачи	*Литература*
1	[1] (Глава V, §1, пп. 1-3), [3] (Глава 8, §2)
2	[1] (Глава V, §2), [2] (Глава VIII, §1, п. 7), [3] (Глава 8, §5)
3	[1] (Глава V, §1, п.4), [2] (Глава VIII, §1, п. 6), [3] (Глава 8, §2)
4	[1] (Глава V, §2, п.1), [2] (Глава VIII, §2, п. 4), [3] (Глава 9, §1,3,4)
5	[2] (Глава VIII, §2, п. 2), [3] (Глава 9, §6)

1. Самарский А.А. Введение в численные методы.
2. Калиткин Н.Н. Численные методы.
3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы.

По каждой решенной задаче в обязательном порядке оформляется отчет. Лабораторная работа считается выполненной, если набрано 6 и более баллов.